

中国科学技术大学

实验报告

计算机学院: 计算机图形学

作业五: Tutte 参数化

专业班级 少年班学院 2023 级 2 班

学 号 PB23000052

姓 名 杨硕

指导教师 刘利刚

日 期 2026 年 04 月 13 日

中国科学技术大学

目 录

1 实验目的	1
2 实现内容	1
3 算法设计	1
3.1 最长边界提取	1
3.2 边界映射	1
3.3 Tutte 参数化	2
3.4 三种权重	2
4 节点接口说明	3
4.1 hw5_boundary_square	3
4.2 hw5_boundary_circle_map	3
4.3 hw5_param	3
4.4 pick_xy_channels	4
4.5 mesh_add_vertex_parameterization_quantity	4
5 实验结果	4
5.1 结果展示	4
5.2 不同边界条件比较	8
5.3 不同权重比较	8
5.4 分图分析	8
5.5 节点链路说明	9
6 AI 辅助说明	9
7 遇到的问题与解决方法	10
8 总结	10
9 附录说明	10
10 附录：聊天记录导出	11

10.1 节点实现与调试	11
10.2 配套节点补充	11
10.3 报告撰写过程	11
10.4 本次整理结果	12

1 实验目的

本次作业围绕曲面到平面的 Tutte 参数化展开，目标是在 Ruzino 节点系统中完成边界映射、内部顶点参数化求解、不同权重的比较，以及纹理映射与平面展开结果的展示。按照作业要求，需要分别实现方形边界映射、圆形边界映射，以及基于 uniform、cotangent 和 Floater shape-preserving 权重的参数化节点，并通过节点组合观察结果差异。

2 实现内容

本次作业实现并测试了以下节点与功能：

- hw5_boundary_square: 提取最长边界并按弦长参数映射到单位方形边界。
- hw5_boundary_circle_map: 提取最长边界并按弦长参数映射到单位圆边界。
- hw5_param: 根据边界条件求解 Tutte 参数化，输出 uniform、cotangent 和 Floater 三种结果，同时提供对应的平面展开结果。
- pick_xy_channels: 从三维顶点坐标中提取 x , y 两个通道，形成二维顶点参数。
- mesh_add_vertex_parameterization_quantity: 把二维参数结果写回几何体，供纹理节点使用。

3 算法设计

3.1 最长边界提取

首先将输入网格转换为 OpenMesh 半边结构。对所有边界半边进行遍历，沿着边界方向追踪形成闭环，并统计每个边界环的总长度。对于存在多个边界环的情况，选择周长最大的一个作为参数化边界。这样处理的原因是：作业测试模型大多只有一个主边界，即使存在多个环，也通常应选择最主要的外边界进行参数化。

3.2 边界映射

边界点按照弦长参数进行离散采样。设边界总长度为 L ，某一点沿边界累计长度为 s ，则归一化参数为 $t = \frac{s}{L}$ 。

对于圆形边界,使用 $(0.5 + 0.5 \cos(2\pi t), 0.5 + 0.5 \sin(2\pi t),)$ 将边界顶点映射到单位圆。

对于方形边界,将参数区间均分到四条边上,把边界点依次映射到单位正方形的四条边界段。该方式保持了弦长顺序,便于和作业给出的示例结果对照。

3.3 Tutte 参数化

内部顶点满足离散调和方程

$$v_i - \sum_{j \in N(i)} w_{ij} v_j = 0. \quad (3.1)$$

将所有内部顶点写成线性方程组,对 u 与 v 两个坐标分别求解。边界顶点位置由前述边界映射节点固定。若记内部顶点集合为 I , 边界顶点集合为 B , 则对任一内部顶点 $i \in I$, 有

$$\sum_{j \in I} a_{ij} p_j = b_i, \quad (3.2)$$

其中系数由邻接权重给出,右端项由边界顶点的固定二维坐标贡献。求解器采用 Eigen 稀疏矩阵与迭代线性求解器实现,得到所有顶点在参数域中的二维坐标。

3.4 三种权重

1. Uniform 权重

对每个邻居赋相同权重,形式最简单,能够稳定得到一个合法的 Tutte 参数化结果,但容易出现局部尺度不均匀的问题。

2. Cotangent 权重

对边 (i, j) , 令其对应两个三角形中与该边相对的角为 α 、 β , 则权重取

$$w_{ij} = \cot \alpha + \cot \beta. \quad (3.3)$$

这种权重更贴近离散 Laplace-Beltrami 算子,通常能在一定程度上减小角度畸变。

3. Floater shape-preserving 权重

对每个顶点的一环邻域做局部角度分布,并构造满足归一化与形状保持性质的权重。与 uniform 相比,它更强调局部形状一致性;与 cotangent 相比,它不直接依赖三角形几何角的余切公式,而是通过局部构造得到更平滑的形状保持效果。

4 节点接口说明

4.1 hw5_boundary_square

输入:

- Input

输出:

- Output

该节点只负责生成方形边界条件。输出几何体中保存了边界顶点对应的二维参数位置，供后续 hw5_param 使用。

4.2 hw5_boundary_circle_map

输入:

- Input

输出:

- Output

该节点与方形节点作用一致，只是将边界映射到单位圆边界上。通过它可以方便地观察不同边界条件对最终参数化结果的影响。

4.3 hw5_param

输入:

- Input
- Original Mesh

输出:

- Uniform
- Uniform Flat
- Cotangent
- Cotangent Flat
- Floater
- Floater Flat

其中，Uniform / Cotangent / Floater 输出保留原始三维网格形状，只更新参数化结果；Uniform Flat / Cotangent Flat / Floater Flat 则把顶点位置直接写成 (u, v, θ) ，用于显示真正的平面展开结果。

4.4 pick_xy_channels

输入三维顶点坐标，输出由前两个分量组成的二维顶点参数，用于把展开后的顶点坐标转换为可直接写入的 parameterization quantity。

4.5 mesh_add_vertex_parameterization_quantity

该节点把二维顶点参数写入网格属性中，并通过名称指定具体的参数化通道。这样后续 set_texture 节点即可使用该参数结果进行纹理映射。

5 实验结果

5.1 结果展示

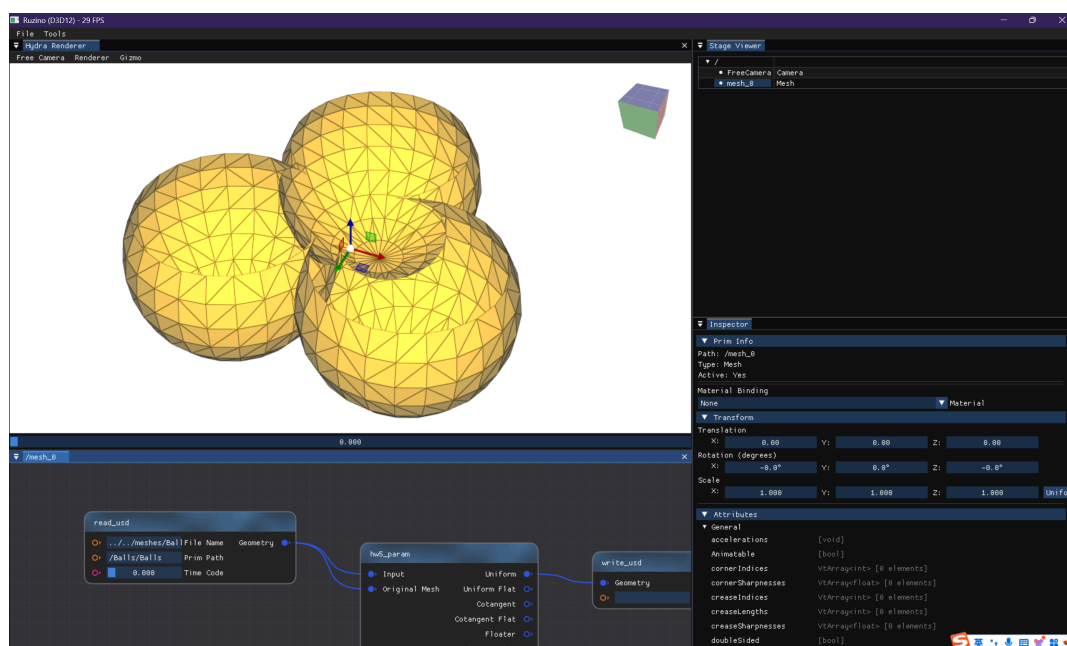


图 5-1 结果 1：基础节点链路与输入模型。

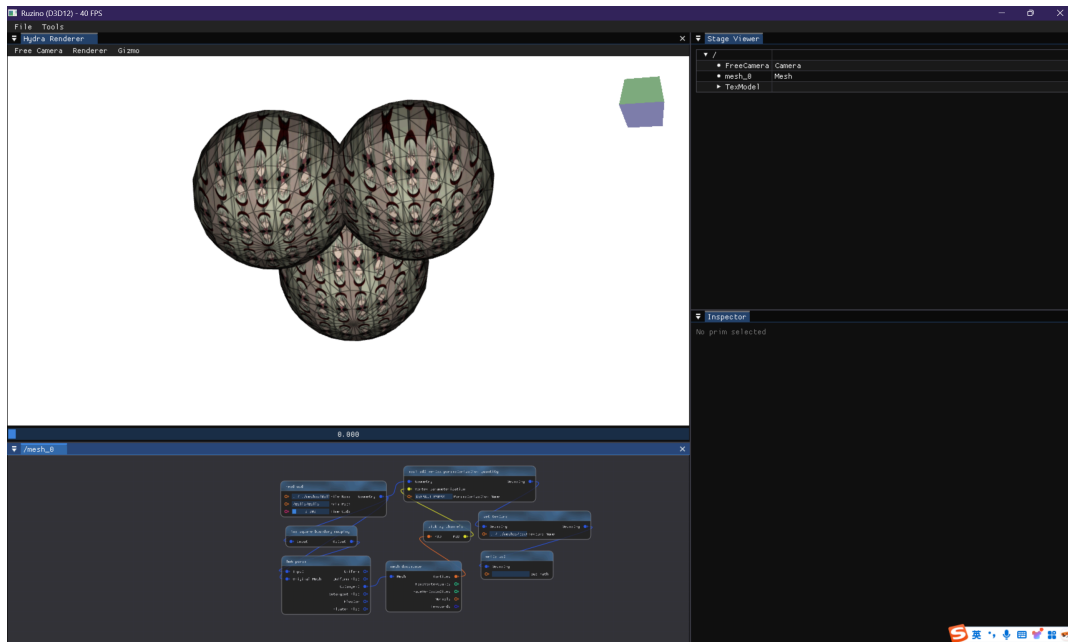


图 5-2 结果 2：加入参数化属性与纹理后的显示效果。

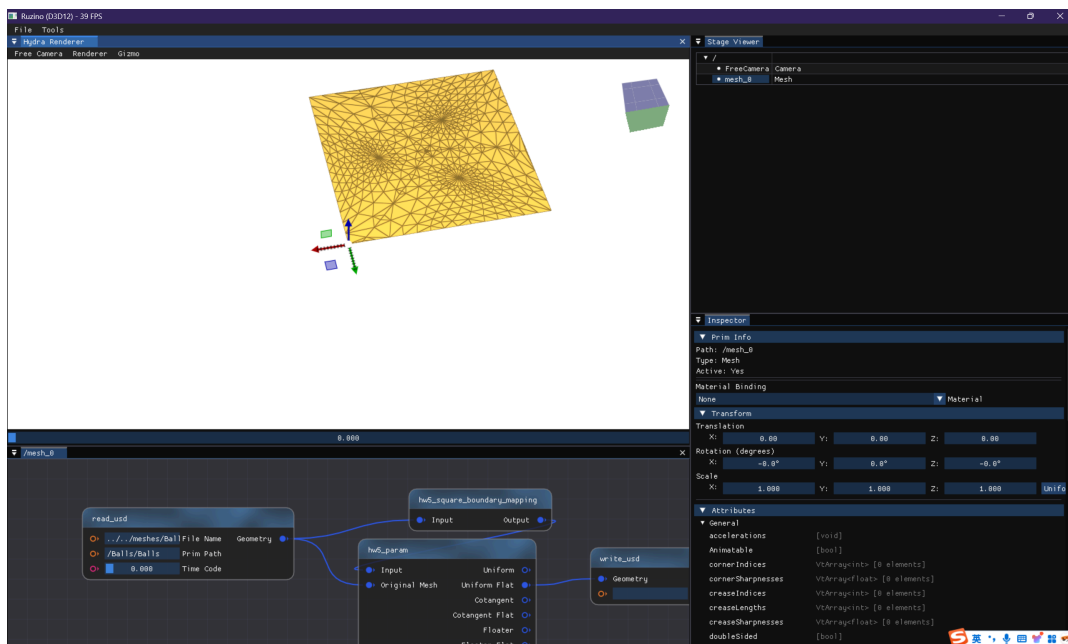


图 5-3 结果 3：方形边界与 Uniform 权重。

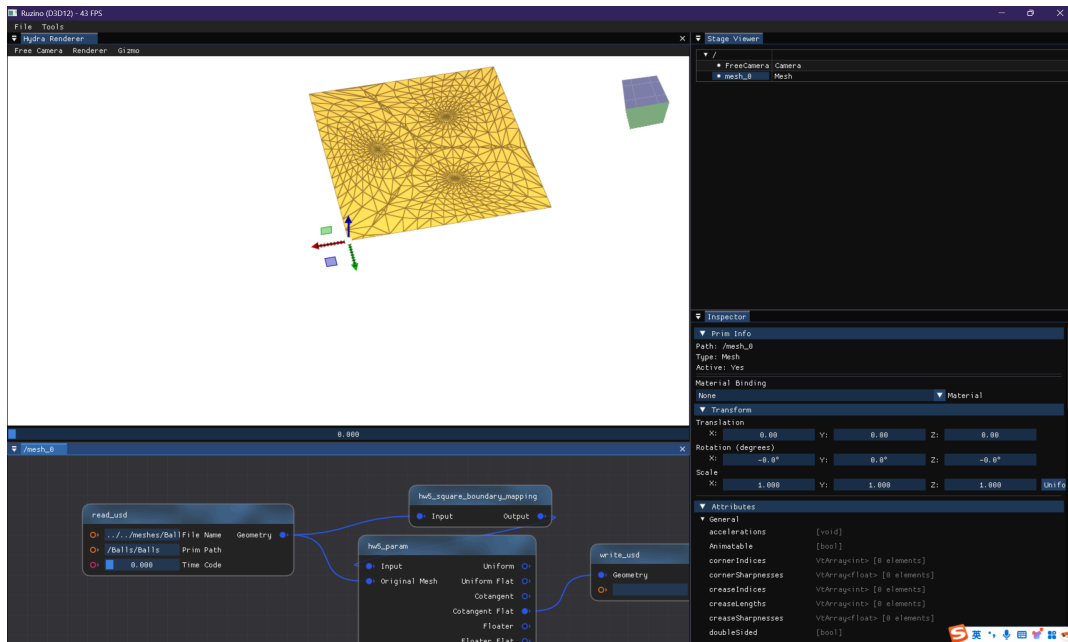


图 5-4 结果 4：方形边界与 Cotangent 权重。

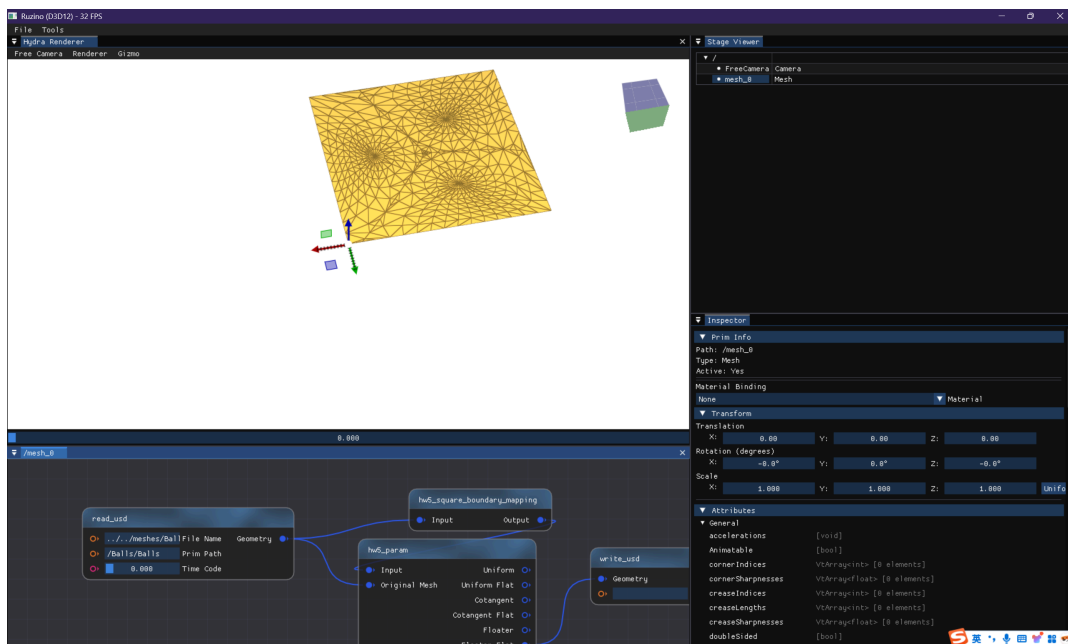


图 5-5 结果 5：方形边界与 Floater 权重。

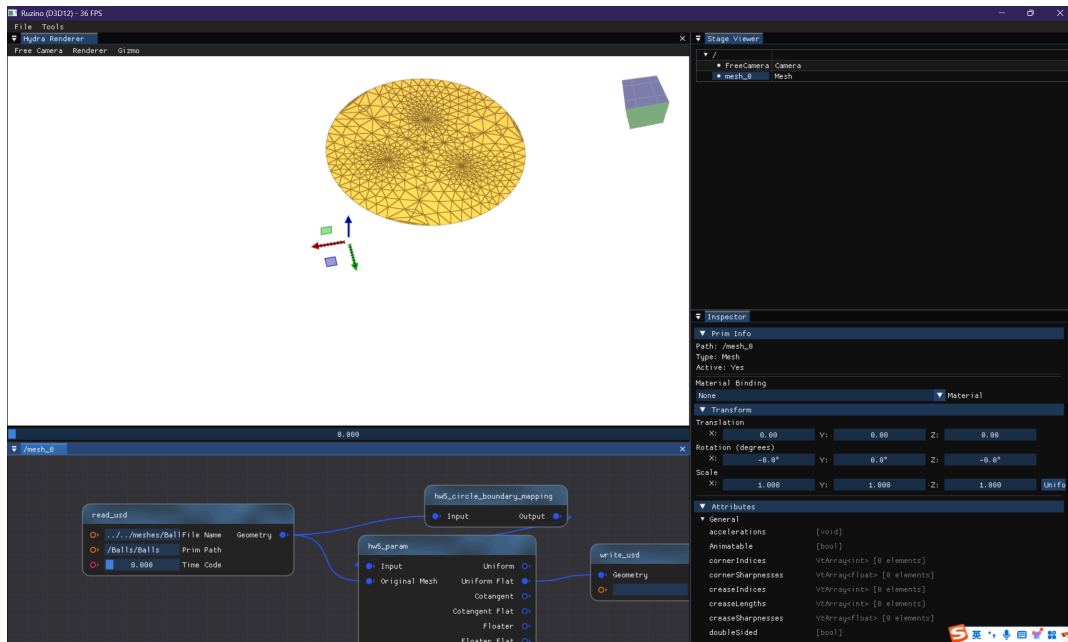


图 5-6 结果 6：圆形边界与 Uniform 权重。

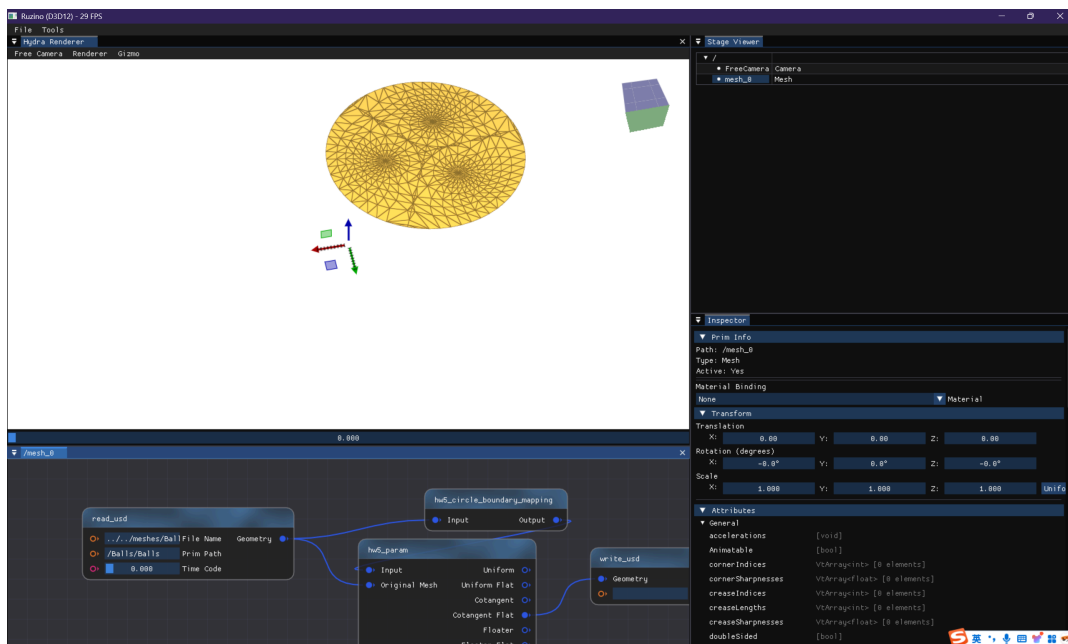


图 5-7 结果 7：圆形边界与 Cotangent 权重。

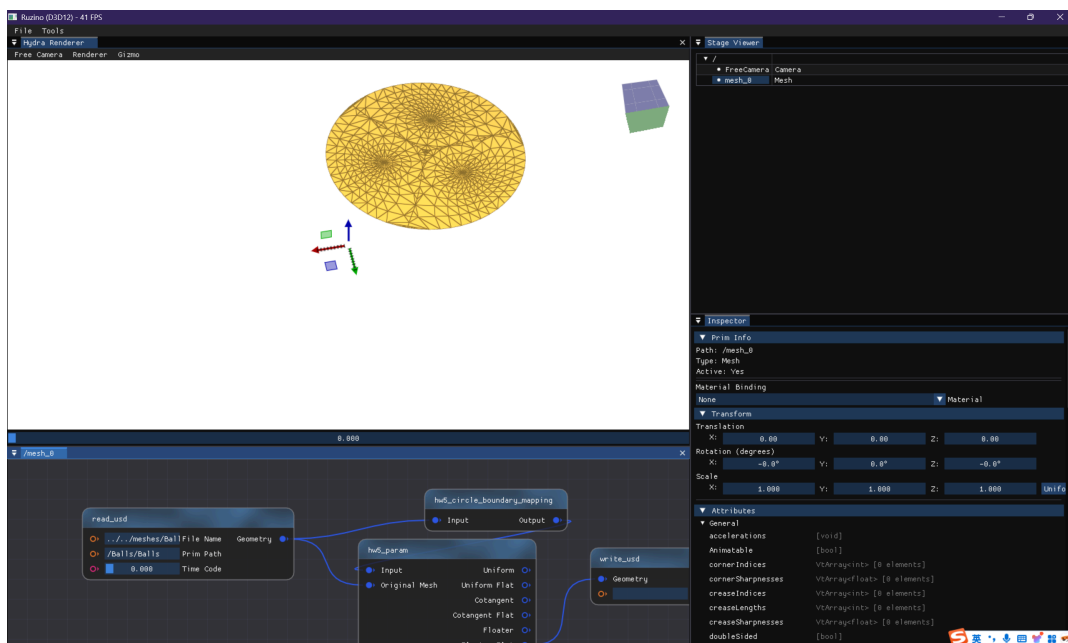


图 5-8 结果 8：圆形边界与 Floater 权重。

5.2 不同边界条件比较

方形边界会把边界顶点限制在单位方形四条边上，因此平面展开结果更接近矩形参数域，四个角点附近通常会出现更明显的拉伸集中。圆形边界则把所有边界顶点压到单位圆上，边界分布更均匀，整体形状更加平滑，但对原模型外轮廓的保持不如方形边界直观。

5.3 不同权重比较

- Uniform 权重实现简单、收敛稳定，但在模型复杂区域更容易出现三角形尺寸差异较大的情况。
- Cotangent 权重在多数情况下能得到更自然的局部形状，三角形分布通常比 uniform 更均匀。
- Floater shape-preserving 权重在保持局部形状方面表现较好，适合展示“不同权重对最终参数域影响”的可选实验部分。

综合来看，uniform 可作为基线方法，cotangent 更适合作为常规高质量参数化结果，而 Floater 权重更适合用于分析局部形状保持特性。

5.4 分图分析

- 3d_uniform.png 展示了基础三维参数化结果。此时模型保持原始三维形状，只是内部已经携带了可用于纹理映射的二维参数。

- `with_texture.png` 说明参数化坐标已经成功写回顶点属性，并能够驱动纹理贴图。如果参数化无效，纹理通常会出现整体错位或根本无法显示。
- `square_uniform.png`、`square_cotangent.png`、`square_floater.png` 对应相同方形边界下的三种权重。可以看到 `uniform` 结果更容易在局部产生尺度不均，`cotangent` 的三角形分布更自然，`Floater` 的整体轮廓较平滑。
- `circle_uniform.png`、`circle_cotangent.png`、`circle_floater.png` 对应圆形边界下的三种权重。与方形边界相比，圆形边界的外轮廓更均匀，但会削弱原模型边界形状的方向性。

5.5 节点链路说明

本次实验主要使用两类节点链路：

- 纹理参数化链路：`read_usd -> hw5_boundary_square / hw5_boundary_circle_map -> hw5_param -> pick_xy_channels -> mesh_add_vertex_parameterization_quantity -> set_texture -> write_usd`
- 平面展开链路：`read_usd -> hw5_boundary_square / hw5_boundary_circle_map -> hw5_param -> write_usd`

前者用于验证参数化坐标能否正确驱动纹理；后者用于直接观察参数域中网格的铺展形状。

6 AI 辅助说明

本次作业开发与报告整理过程中使用了 `Codex` 作为辅助工具，主要用于以下工作：

- 协助阅读作业文档与梳理节点接口需求。
- 协助定位编译报错、节点连线问题和 USD 输出问题。
- 协助整理实验过程记录，并生成报告初稿框架。

但最终代码逻辑、节点行为和报告内容均经过人工检查与修正。尤其是在调试过程中，AI 曾出现过接口命名不准确、节点设计与教程不一致、报告编码错误等问题，因此相关内容并未直接照搬，而是依据实际工程结果重新核对。聊天记录被保留在附录中，作为本次 AI 辅助使用情况的说明。

7 遇到的问题与解决方法

实现和调试过程中主要遇到以下问题：

- OpenMesh 句柄接口与仓库当前版本不完全一致，需要改用兼容的 VertexHandle 与邻接遍历方式。
- 节点 pin 类型如果使用某些 Eigen 动态向量，容易在节点系统连线时触发尺寸断言，因此改为更稳定的容器表示。
- write_usd 的 Sub Path 需要使用相对路径而非绝对路径，否则 USD 会报路径拼接错误。
- 平面展开结果与三维纹理结果应分别输出，否则在节点图里不容易区分“更新 UV”与“真正平面化”这两种功能。

8 总结

本次作业完成了边界映射、Tutte 参数化、三种权重比较、纹理参数写回与平面展开输出等要求。通过在节点系统中把边界条件节点、参数化节点、二维通道提取节点和参数量写回节点组合起来，可以较完整地复现实验文档中的操作流程，也更清楚地看到边界条件与权重选择对参数化结果的影响。

9 附录说明

报告末尾附上了本次作业过程中我与 Codex 的聊天记录整理版，不含图片，仅保留文字交流内容。

10 附录：聊天记录导出

以下内容为本次 HW5 开发与报告整理过程中的文字聊天记录整理版，不含图片。

10.1 节点实现与调试

- 我最初根据作业文档实现了边界映射节点与 `hw5_param`，并补充了使用说明。
- 之后在编译 `hw5_param` 时出现了 `OpenMesh` 句柄相关错误，我将不兼容的 `SmartVertexHandle` 写法改为当前仓库可用的普通句柄接口。
- 你在节点图中反馈“什么都看不到”，我分析后发现最初版本把边界信息拆成了多个 `pin`，导致连线复杂且容易触发节点系统问题。
- 你指出作业要求里需要单独实现边界映射节点，并要求支持圆形与方形两种边界条件。我据此补充了圆形边界映射，并把边界节点独立出来。
- 你随后要求参数化节点更贴近教程中的接口形式，因此我将 `hw5_param` 重构为教程风格输入输出，同时提供 `uniform`、`cotangent` 和 `Floater` 三种结果。
- 在调试过程中，`write_usd` 的 `Sub Path` 使用不当导致 USD 路径错误，我据此修正了使用方式说明。
- 你多次反馈“平面展开没有显示”，因此我进一步将 `hw5_param` 的输出拆分为三维参数化结果与平面展开结果，便于分别观察。

10.2 配套节点补充

- 你根据文档截图指出还缺少 `pick_xy_channels` 与 `mesh_add_vertex_parameterization_quantity` 等节点。
- 我随后在 `geometry_nodes` 目录下补充了这两个节点，并说明需要重新配置和编译 CMake 才能在节点搜索中看到它们。

10.3 报告撰写过程

- 你要求我在 `5_tutte_parametrization/report` 下撰写完整实验报告，涵盖作业要求，并使用图片目录中的全部截图。
- 我最初生成的报告存在编码问题，且错误地引用了报告目录之外的图片，还破坏了原有模板格式。

- 你对此表示不满意，并明确提出两点要求：第一，不要引用任何 `report` 文件夹之外的图片；第二，不要破坏原来的格式。
- 在你重置文件后，我重新基于原有 `simple-hust-report` 模板撰写报告，仅使用 `report/images` 中的图片，并将图片文件名整理为 ASCII，避免再次出现路径编码问题。
- 你进一步指出节点介绍部分应该介绍 `hw5_boundary_square` 和 `hw5_boundary_circle_map`，而不是 `hw5_boundary_map`。因此我重新修订了报告中的节点说明部分。

10.4 本次整理结果

- 报告正文仅使用 `report/images` 中的图片。
- 报告保持了原有 Typst 模板样式，不再改换整体版式。
- 附录保留了本次聊天过程的文字整理版，作为实验记录的一部分。